

한국전력공사 상임감사위원회

통보(우수사례)

제 목 : [3] AMI 모뎀 관리 프로세스 개선을 통한 예산 절감
관 계 부 서 : 경기본부 전력사업처 ICT운영부
모 범 직 원 : 경기본부 전력사업처 ICT운영부 대리 임지웅
내 용

위 직원은 2019년 7월부터 경기본부 전력사업처 ICT운영부에 근무하고 있으며, 저압AMI 운영 업무를 수행하고 있다. 원격검침 중인 전력량계 교체·철거 시 동반 철거되는 통신 모뎀은 배전전문업체에서 통신부서로 반납하게 되어 있으나 배전전문업체에서는 증빙서류 제출 과중의 이유로 반납률이 저조하였고, 일부 회수된 모뎀조차 포장·보관 상태가 불량하였으며, 수만개의 모뎀을 종류별 분류 및 관리를 직원이 직접 수기 관리하여야 하는 어려움에 재사용이 어려워 창고에 방치되고 있었다.

이에 모뎀 반납·회수 절차를 정립하여 철거 모뎀 회수율을 높였고, AMI 자재관리시스템을 개발하여 모뎀 분류·입출고 관리 방식을 개선하여 철거모뎀의 재사용률을 높여 '22~'23년 신규 모뎀 구매 비용을 20억원(경기본부 기준) 절감하였다.

1. 배전 전문회사 철거 모뎀 반납 절차 정립으로 모뎀 회수율 향상

전기계기업무기준 및 스마(미터)-1015('19.12.6)에 따르면 '19.12.13부로 계기담당 부서(배전전문업체)에서는 통신설비(이하 모뎀)와 전력량계를 같이 철거하는 경우 철거된 모뎀은 별도 분리·보관 후 통신부서에 증빙서류(철거모뎀 내역서)와 함께 반납하고 정산받도록 업무처리 절차가 제정되었다.

그러나 배전전문업체에서 철거한 모뎀의 대가정산을 받기 위한 증빙자료(모뎀 사진, 모뎀 및 계기정보 등) 작성이 번거로워 사업소 시행률이 미흡하였고, '21년도 경기본부 철거 모뎀 회수현황을 분석해본 결과 32.7%라는 저조한 반납률을 기록하였다. 또한, 회수된 모뎀의 포장·반납 상태가 불량하여 육안으로 보기에 도 상당수가 재활용하기 어려울 것으로 예상되었다.

위와 같은 문제점을 해결하기 위해 대가정산에 필요한 서류를 자동으로 생성해주는 시스템을 개발하여 번거로운 증빙자료 제출 의무를 폐지하였다. 그리고 모뎀 파손 방지와 규격화를 위해 2가지 유형(내·외장형 모뎀)의 포장지를 배부하였고, 규격화된 박스(계기박스)에 포장하여 제출하도록 독려하였다.

이러한 조치 결과, '22년 철거 모뎀 회수율은 66%로 전년 대비 2배 이상 모뎀 회수율이 향상되었다.

2. RFID시스템 활용 모뎀 분류·입출고 관리 개선으로 재활용률 향상

기존 수기로 관리하던 모뎀 재고관리를 통신자재(모뎀)의 부착된 RFID 및 바코드 Tag를 활용한 입·출고 관리 시스템을 개발하여 실시간 재고관리를 가능하게 하였다. 또한 시스템을 통해 모뎀 방식별, 타입별, 사업차수별 분류를 자동화하여 모뎀을 효율적으로 관리할 수 있게 되었고, 시스템 도입 이후 약 4만 대 이상의 모뎀을 재활용할 수 있게 되었다.

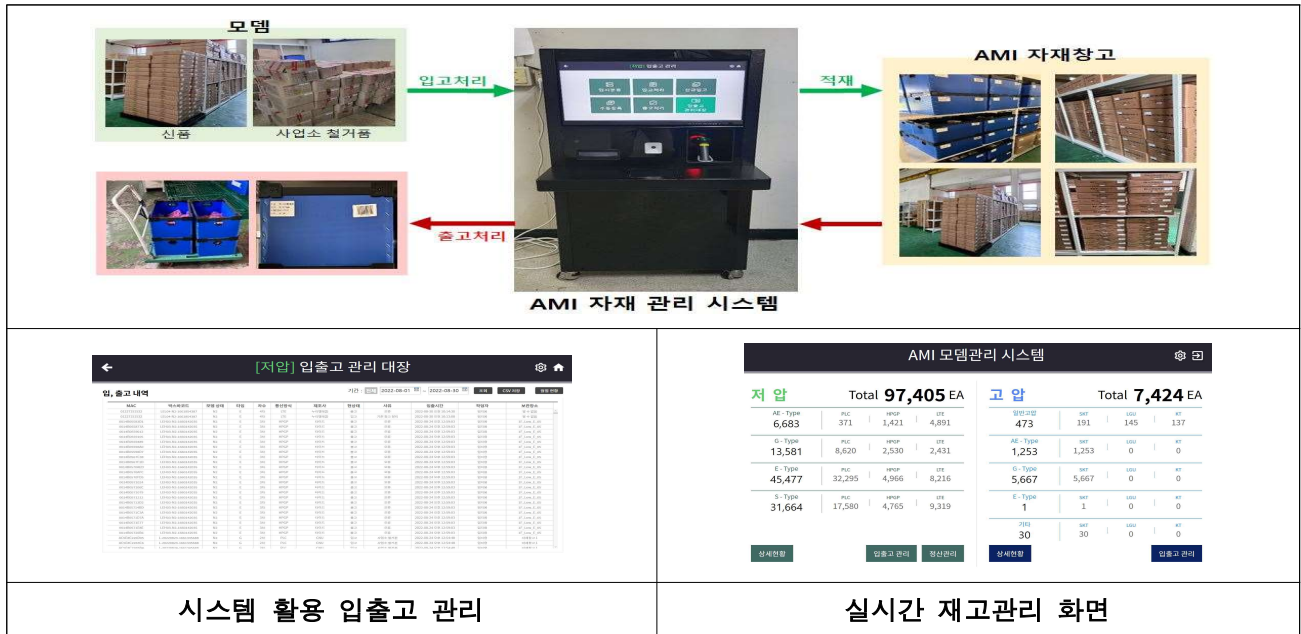
3. 철거모뎀 재사용에 따른 신규 모뎀 구매비용 절감 20억원(경기본부)

철거 모뎀 반납 절차 정립 및 AMI 자재종합관리시스템을 통한 철거 모뎀 회수율 향상(사손 방지), 재활용률 향상으로 '22~'23년 철거모뎀 약 4만대 재사용에 따른 모뎀 신규 구매비용 20억원을 절감하였다. (모뎀단가 5만원/대 × 4만대)

[그림 1] 철거 모뎀 반납 절차 정립 전·후 비교

	
(기존) 반납상태	(개선) 반납상태
	
(기존) 증빙서류 수기 작성	(개선) 증빙 폐지

[그림 2] AMI 자재관리시스템 구축



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.